www.tntextbooks.in

$$I = \frac{2 \times \Delta KE}{(\omega_2^{\,2} - \omega_1^{\,2})} = \frac{2 \times 1000}{(24\pi)^2 - (\pi)^2}$$

$$I = \frac{2000}{25\pi \times 23\pi}$$

கவனத்திற்கு:

$a^2 - b^2 = (a + b)\,(a - b)$

$I \approx 0.35 \text{ kg m}^2$ மற்றும் $\pi^2 \approx 10$

9. ஒரே ஆரமும், நிறையும் கொண்ட இரு உருளைகளை எடுத்துக்கொள்க. இதின் ஒன்று உள்ளீடற்றதாகவும் மற்றொன்று திண்மமாகவும் உள்ளது. இவை ஒரே திருப்பு விசைக்கு உட்படுத்தும் போது, இவற்றுள் எது கோணமுடுக்கம் அதிகம்?

தீர்வு

திண்ம உருளையின் அச்சைப் பற்றி நிலைமத் திருப்புத் திறன் $I_s = \frac{1}{2} MR^2$

உள்ளீடற்ற உருளையின் அச்சைப் பற்றி நிலைமத் திருப்புத்திறன் $I_h = MR^2$

$$I_s = \frac{1}{2} I_h \text{ அல்லது } I_h = 2I$$

திருப்புவிசை $\tau = I\alpha$

$$\alpha = \frac{\tau}{I}$$

$$\alpha_s = \frac{\tau}{I_s} \text{ மற்றும் } \alpha_h = \frac{\tau}{I_h}$$

$$\alpha_s I_s = \alpha_h I_h \Rightarrow \alpha_s = \alpha_h \frac{I_h}{I_s}$$

இதிலிருந்து,

$$I_h > I_s \Rightarrow \frac{I_h}{I_s} > 1$$

$$\therefore \alpha_s > \alpha_h$$

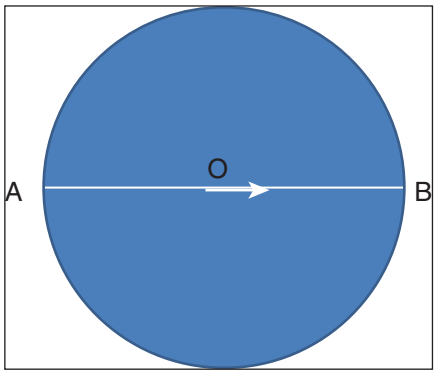
ஒரே திருப்பு விசையின் போது திண்ம உருளையாது உள்ளீடற்ற உருளையை விட அதிக முடுக்கத்தை பெறுகிறது.

10. மெல்லிய வட்டத்தட்டு கிடைத்தளத்தில் அதன் மையத்தின் வழியே செல்லும் செங்குத்து அச்சைப் பற்றி சுழல்கிறது. பூச்சி ஒன்று வட்டத் தட்டின் விட்டத்தில் A லிருந்து நகர்ந்து படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு செல்கிறது. வட்டத்தட்டின் கோணவேகம் எவ்வாறு மாற்றம் அடைகிறது என்பதை விவாதிக்க.

தீர்வு

வட்டத் தட்டு பூச்சியுடன் தன்னிச்சையாக சுழல்வதால் அமைப்பின் கோண உந்தம் மாறாதது.

$$L = I\omega = \text{மாறிலி}$$



பூச்சி விட்டத்தில் A யிலிருந்து மையம் (O) வை நோக்கி நகரும் போது நிலைமத் திருப்புதிறன் (I) குறைகிறது. எனவே கோணத்திசைவேகம் (ω) அதிகரிக்கிறது. அது மையம் (O) விட்டு விலகி B நோக்கி நகரும்பொழுது (O விலிருந்து B) நிலைமத்திருப்புத்திறன் அதிகரிக்கிறது. எனவே கோணத்திசைவேகம் குறைகிறது.

11. (i) $\sqrt{E_{kr}}$ மற்றும் L இவற்றிற்கு இடையே வரையப்படும் வரைபடத்தின் வடிவம் என்ன? (இதில் E_{kr} என்பது சுழற்சி இயக்க ஆற்றல் மற்றும் L என்பது கோணஉந்தம்)

(ii) வரை படத்திலிருந்து கிடைக்கப் பெறும் சாய்வின் மூலம் நீங்கள் அறிவது யாது?

(iii) $\sqrt{E_{kr}}$ மற்றும் L இவற்றிற்கு இடையே A மற்றும் B என்ற இரு பொருட்களுக்கு வரையப்படும் வரைபடம் வரையப்படுகிறது. இவற்றில் எது அதிக நிலைமத் திருப்புத்திறனை கொண்டிருக்கும்.

தீர்வு

சுழற்சி இயக்க ஆற்றல்

$$E_{kr} = \frac{1}{2} I\omega^2$$